

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

Ведомость предварительных нагрузок, включая динамические

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л4-НГ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями;
исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-
15, D-16.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит предварительные нагрузки от технологического оборудования Лота №4 «Склад готовой продукции» на строительные конструкции и фундаменты и требования к строительной части, необходимые для разработки конструктивных решений. Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Планы строительных конструкций с нагрузками» и «Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)» (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Текстовая часть включает ведомость предварительных нагрузок по оборудованию лота, раздел динамических нагрузок, требования к строительной части и перечень характеристик, уточняемых по техническим предложениям изготовителей. Графическая часть — планы на характерных отметках и разрезы с привязкой оборудования к разбивочным осям — выпускается в составе компоновочных решений лота; нагрузки настоящего документа наносятся на эти планы по узлам опирания в форме, приведённой в разделе 7.

Нагрузки настоящего документа отнесены к размещению склада в существующем корпусе металлургического цеха (резервный сценарий): многопролётный корпус, пролёты 24 м (крановые 22 м), шаг колонн 6 м, длина корпуса около 186 м. В базовом сценарии нового строительства (ТЗ ред. 4.1 п. 1.3) полы и железнодорожный фронт проектируются заново — приведённые значения служат заданием на новый корпус склада.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, приложение №5 — весовое хозяйство); ИД ч.2 разд. 4.2.2 (существующий корпус и крановое хозяйство); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л4-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л4-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л4-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

1.2 Стадия достоверности нагрузок

Нагрузки настоящего документа предварительные. На стадии Базового инжиниринга часть масс задана исходными данными Заказчика, часть получена расчётом по объёмам и плотностям, часть оценена по геометрии и аналогам, часть изготовителем не задана и определяется после выбора поставщика. Каждая строка ведомости относится к одной из четырёх категорий достоверности; порядок использования значений при проектировании приведён ниже.

Категория	Признак	Использование в расчёте	Порядок уточнения
А	Масса или нагрузка задана исходными данными Заказчика	Принимается в расчёт без изменения	Уточняется при выдаче конструкторской документации изготовителя
Б	Нагрузка получена расчётом по объёму, плотности и уровню заполнения	Принимается в расчёт как предварительная	Уточняется по фактическим плотностям и уровням заполнения на стадии БИ
В	Предварительная оценка Исполнителя по геометрии и аналогам; задана диапазоном	Принимается верхняя граница диапазона	Уточняется по опросным листам и техническим предложениям

Категория	Признак	Использование в расчёте	Порядок уточнения
Г	Характеристика изготовителем не задана	Резервируются место установки и предельная масса	Вносится по ТКП при выдаче строительного задания

Общее правило выпуска: там, где значение задано диапазоном, в расчёт конструкций принимается верхняя граница диапазона; там, где значение не задано, в планах резервируются место установки и предельная масса, а расчёт выполняется повторно после получения данных изготовителя. Коэффициенты надёжности по нагрузке и сочетания принимаются по СП 20.13330: для оборудования с известной массой 1,05–1,2, для жидкости 1,2.

Записи в графах ведомости: «по ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и уточняется по техническому предложению; «определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.3 Нормативная база расчёта нагрузок

Документ	Область применения в расчёте
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия — полезные нагрузки складирования, коэффициенты надёжности
СП 29.13330.2011	Полы — расчёт на сосредоточенные и распределённые нагрузки, ровность
СП 63.13330 (актуальная редакция)	Бетонные и железобетонные конструкции — новая плита пола
СП 71.13330.2017	Изоляционные и отделочные покрытия — приёмка полов, контроль ровности двухметровой рейкой
СП 26.13330.2012	Фундаменты машин с динамическими нагрузками — справочно (виброфундаменты в лоте не требуются)

2. Климатические, сейсмические и температурные воздействия

Условия площадки — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области — общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

Воздействие, условие	Значение	Источник
Снеговая нагрузка	V снеговой район, $S_0 = 3,2$ кПа	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Ветровая нагрузка	II ветровой район, $W_0 = 0,30$ кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСР-2015-B	ТЗ п. 2.9.4
Температура наружного воздуха	Наиболее холодная пятидневка -34 °С (обеспеченность 0,98) и -30 °С (0,92); наиболее холодные сутки -40 °С	ИД ч.1
Отопительный период	271 сут при средней температуре $-4,5$ °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIA, субарктический климат	ИД ч.1
Грунтовые условия	Особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены; инженерно-геологические изыскания пятна застройки — в составе БИ	ТЗ п. 2.9.6

Климатические нагрузки на существующее здание не меняются. Для новых наружных элементов (навес автомобильного фронта) принимаются снеговая нагрузка V района 3,2 кПа и ветровая II района 0,30 кПа, сейсмическое воздействие — 6 баллов.

3. Ведомость предварительных нагрузок от технологического оборудования

Ведомость составлена по перечню основного и вспомогательного технологического оборудования лота. Массы приведены в тоннах: «пустого» — масса оборудования без заполнения, «рабочая» — масса в рабочем состоянии с материалом, раствором или водой. Статическая нагрузка приведена в единицах источника; при отсутствии данных изготовителя указан порядок уточнения. Графа динамической составляющей заполняется для всех позиций: для машин с вращающимися частями — с указанием частоты возмущения, для остальных — с указанием принятого коэффициента динамичности либо отсутствия динамики.

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
Складирование						
1	Стопы пакетов катодной меди кол-во: Комплект	Зона адресного хранения, пол по грунту; линии стоп 1,0 × 1,0 м, проезды 3,5–4,0 м	Пустого: — Рабочая: 2,5 ± 0,05 на пакет (проверочный максимум 2,55) Источник: Расчёт КВАНТ; СП 20.13330	Непосредственно на плиту пола через профилированные листы пакета	24,5 кПа на ярус; 2 яруса — 49,1 / 58,9 кПа; 3 яруса — 73,6 / 88,3 кПа (нормативная / расчётная)	Нет
2	Автопогрузчик-штабелёр фронтальный, г/п 5 т кол-во: Комплект	Проезды и рабочие зоны склада, пол по грунту	Пустого: 8–11 полная масса (ориентировочно) Рабочая: С пакетом 2,5 на вилах Источник: Оценка БИ; уточняется по ТКП	Колёсная нагрузка на плиту пола; суперэластичные шины, малое пятно контакта	Колесо ≈ 3,5–4,5 тс (до 80 % массы на переднюю ось при поднятом грузе)	Удары колеса на кромках деформационных швов; см. раздел 4
Учёт						
3	Вагонные весы на железнодорожном пути кол-во: Комплект	Весовой участок пути в зоне железнодорожного фронта	Пустого: Грузоприёмное устройство — по ТКП Рабочая: Брутто полувагона ≈ 90–92 (груз 67,5 и тара 22–24, справочно) Источник: Расчёт КВАНТ; прил. №5 к ТЗ	Отдельный фундамент на пути, изолированный от плиты пола; демаркация зоны	Осевые нагрузки 22,4–22,9 тс на ось — в пределах стандартной осевой сети	Проход и торможение состава; коэффициент не менее 1,2 (предварительно); см. раздел 4
4	Автомобильные весы кол-во: Комплект	Подъезд к воротам автомобильной отгрузки (вне здания либо в тамбуре)	Пустого: По ТКП Рабочая: Брутто автопоезда — по типам подвижного состава Источник: Прил. №5 к ТЗ	Фундамент или приямок с пандусами, отбойниками и демаркацией зоны	По наибольшей полной массе автопоезда, принимаемого к отгрузке	Наезд и торможение автопоезда; коэффициенты по требованиям изготовителя весов
5	Платформенные конвейерные весы, наибольший предел взвешивания 3 т (2 шт.) кол-во: Комплект	Линия приёмки пакетов от катодосдиричной машины, 0,000	Пустого: ≤ 3 монтажная единица Рабочая: С пакетом 2,5 на грузоприёмном устройстве Источник: Прил. №5 к ТЗ; решение БИ	Жёсткое основание в плите пола с разделительным швом от опор конвейера; прямки с электрообогревом	Собственный вес и пакет — по ТКП	Ударная нагрузка при передаче пакета; демпфирование по ТКП
6	Стенд сверления проб кол-во: Комплект	Зона приёмки и разбраковки, 0,000	Пустого: ≤ 3 Рабочая: С пакетом на стенде Источник: Решение БИ	Опоры на плиту пола через закладные детали	По ТКП	Знакопеременные усилия малой амплитуды; крепление анкерами к плите

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
Приёмка						
7	Конвейер приёмки пакетов от катодосдирочной машины	От передаточных ворот в зону приёмки, 0,000	Пустого: Отправочная секция $\leq 3,2$ Рабочая: С пакетами на трассе Источник: Решение БИ	Опоры на плиту пола через закладные; отдельные фундаменты не требуются	Собственный вес трассы и пакетов — по ТКП	Привод цепной тихоходный; динамика покрывается коэффициентом надёжности
Отгрузка						
8	Мостовой кран с траверсой (вариант погрузки в полувагоны) кол-во: Комплект	Подкрановые пути над железнодорожным фронтом; крановый пролёт 22 м	Пустого: Мост и тележка — по ТКП Рабочая: Грузоподъёмность не менее 3,2 с учётом траверсы Источник: ИД ч.2 разд. 4.2.2; СП 20.13330	Подкрановые балки и колонны; для существующих путей — поверочный расчёт	Колёсные нагрузки — по ТКП крана	Вертикальные и горизонтальные крановые нагрузки; см. раздел 4
9	Железнодорожный путь погрузочного фронта	Внутренний путь; фронт 4–6 полувагонов (60–90 м), прямой горизонтальный участок	Пустого: — Рабочая: Брутто полувагона ≈ 90 –92 Источник: Расчёт КВАНТ; СП 37.13330	Верхнее строение пути на основании, изолированном от плиты пола	Осевые нагрузки 22,4–22,9 тс на ось	Транспортные динамические воздействия от прохода и маневровых перестановок
Упаковка						
10	Оборудование для защитной упаковки медных катодов кол-во: Комплект	Зона упаковки и маркировки, 0,000	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ТЗ, раздел Лота №4	Опоры на плиту пола	По ТКП	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
Маркировка						
11	Оборудование для маркировки и подготовки к транспортировке пакетов кол-во: Комплект	Зона упаковки и маркировки, 0,000	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ТЗ, раздел Лота №4	Опоры на плиту пола	По ТКП	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)

Все значения ведомости предварительные и подлежат подтверждению по опросным листам и техническим предложениям изготовителей; коэффициенты, отмеченные как предварительные, приняты решением стадии БИ до получения паспортных данных.

3.1 Примечания к ведомости

- Нагрузки отнесены к размещению в существующем корпусе; в базовом сценарии нового строительства полы и железнодорожный фронт проектируются заново, и значения ведомости служат заданием на новый корпус.
- Локальные давления под опорными рёбрами профилированных листов пакета выше средних и проверяются по фактической опорной площади; данные опорной площади поступают от поставщика катодосдирочной машины.
- Зона хранения фундаментов не требует: нагрузки стоп и колёсные нагрузки штабелёров воспринимает плита пола. Толщина и армирование плиты определяются совместно штабельной и сосредоточенной колёсной нагрузками.

4. Машин с неуравновешенными вращающимися массами в лоте нет; специальные виброфундаменты по СП 26.13330 не требуются. Предварительные динамические нагрузки с запасом относятся к весовым, крановым и транспортным воздействиям.

3.2 Прочие нагрузки и воздействия

В таблице приведены нагрузки, не отнесённые к отдельным единицам оборудования: нагрузки от трубопроводов и газоходов, крановые, полезные нагрузки перекрытий, монтажные и ремонтные воздействия.

№	Воздействие	Место приложения	Предварительное значение	Учёт в расчёте	Источник
1	Полезная нагрузка зоны хранения	Плита пола зоны адресного хранения	50 кПа нормативная при двух ярусах (расчётная 58,9 кПа); при трёх ярусах 73,6 и 88,3 кПа	Нормативная нагрузка принимается по фактической схеме складирования	Расчёт КВАНТ; СП 20.13330
2	Сосредоточенная нагрузка от техники	Плита пола на маршрутах движения и в проездах	Колесо ≈3,5–4,5 тс	Определяет толщину и армирование плиты наравне со штабелёй нагрузкой	Оценка БИ; СП 29.13330
3	Фундаменты весового оборудования	Весовые зоны железнодорожного и автомобильного фронтов, линия приёмки	Специальные фундаменты, защитные ограждения, пандусы	Фундаменты изолируются от плиты пола; зоны демаркируются и защищаются от наездов	Прил. №5 к ТЗ
4	Нагрузки на наружные элементы	Навес автомобильного фронта	Снеговая 3,2 кПа, ветровая 0,30 кПа, сейсмика 6 баллов	Учитываются для новых наружных конструкций	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
5	Монтажные нагрузки	Ворота, проезды, монтажная зона крана	Штабелёр 8–11 т заезжает своим ходом (ворота ≥3,5 м); балки моста крана длиной ≈22 м	Грузоподъёмные средства для штабелёра не требуются; кран монтируется до замыкания теплового контура	Оценка БИ

3.3 Сводка определяющих нагрузок лота

Показатель	Предварительное значение	Источник
Нагрузка от стопы пакетов	24,5 кПа на ярус	Расчёт КВАНТ
Зона хранения, 2 яруса	49,1 кПа нормативная; 58,9 кПа расчётная	Расчёт КВАНТ
Зона хранения, 3 яруса	73,6 кПа нормативная; 88,3 кПа расчётная	Расчёт КВАНТ
Колёсная нагрузка штабелёра	≈3,5–4,5 тс	Оценка БИ
Осевая нагрузка гружёного полувагона	22,4–22,9 тс на ось	Расчёт КВАНТ
Брутто гружёного полувагона	90–92 т	Расчёт КВАНТ

4. Динамические нагрузки

Машин с неуравновешенными вращающимися массами в лоте нет, специальные виброфундаменты по СП 26.13330 не требуются. Предварительные динамические нагрузки относятся к весовым, крановым и транспортным воздействиям и приняты с запасом до получения данных изготовителей.

№	Машина, воздействие	Частота возмущения	Масса, т	Характер воздействия	Предварительное требование к фундаменту
1	Железнодорожный подвижной состав на весовом участке 4–6 полувагонов в подаче	Проход и торможение состава	Брутто вагона 90–92	Транспортная динамическая нагрузка на грузоприёмное устройство и фундамент весов	Коэффициент динамичности не менее 1,2 к статическим осевым нагрузкам (предварительно, с запасом); окончательно — по требованиям изготовителя весов Источник: Расчёт БИ; решение БИ
2	Мостовой кран с траверсой 1 шт. (вариант полувагонов)	Циклы подъёма и торможения	По ТКП	Вертикальные динамические и горизонтальные тормозные силы на подкрановые конструкции	Коэффициенты по СП 20.13330 от колёсных нагрузок крана по ТКП Источник: СП 20.13330
3	Автопогрузчики-штабелёры По расчёту числа машин	Движение и торможение	8–11 полная масса	Сосредоточенные колёсные нагрузки; удары на кромках деформационных швов	Швы в колее — с жёстким заполнением; расчёт плиты на сосредоточенную нагрузку по СП 29.13330 Источник: Оценка БИ
4	Автомобильный транспорт на весах По графику отгрузки	Наезд и торможение	Брутто автопоезда по заданию сбыта	Транспортная динамическая нагрузка на грузоприёмное устройство	Пандусы и отбойники; коэффициенты по требованиям изготовителя весов Источник: Прил. №5 к ТЗ

Коэффициенты динамичности, массы фундаментных блоков и границы отстройки частот, приведённые выше, предварительные: они приняты решением стадии БИ до получения паспортных динамических данных изготовителей и подлежат подтверждению расчётом амплитуд после выбора машин.

5. Требования к строительной части

Требования настоящего раздела выдаются строительному разделу как задание. Они определяют конструктивные элементы, без которых приведённые нагрузки не могут быть восприняты либо оборудование не может быть смонтировано и обслужено.

Конструкция пола

Пол — монолитная железобетонная плита по грунту с упрочнённым верхним слоем; при размещении в существующем корпусе выполняется обследование существующего пола, и при дефиците несущей способности устраивается новая плита. Толщина и армирование определяются совместно штабелёйной нагрузкой (до 58,9 кПа расчётной при двух ярусах) и сосредоточенной колёсной нагрузкой 3,5–4,5 тс.

Ровность и уклоны

Просвет под двухметровой контрольной рейкой — не более 4 мм (базовая норма приёмки бетонных покрытий полов). Для систем автоматического позиционирования поставщики штабелёров задают более жёсткие допуски плоскостности и локальных уклонов: финальный класс ровности принимается по ТКП выбранной модели и вносится в задание на полы. В зоне адресного хранения полы безуклонные — уклон смещает стопы и сбивает позиционирование; уклоны для стока предусматриваются только в весовых и фронтонных зонах.

Деформационные швы

Швы размещаются вне колеи основных проездов; попадающие в колею выполняются с жёстким заполнением — это защищает кромки шва и оси штабелёров от ударной нагрузки колеса 3,5–4,5 тс.

Весовые зоны и приямки

Фундаменты платформенных, вагонных и автомобильных весов — специальные, демаркированные, с защитой от наездов, пандусами и ограждением. Вагонные весы имеют

собственный фундамент на пути, изолированный от плиты пола. Пряжки платформенных весов — с электрообогревом; основание отделяется разделительным швом от опор конвейера.

Разметка и проёмы

Разметка адресных линий — износостойкая, машиночитаемая, с контрастными полосами и метками для систем позиционирования. Габарит проёмов ворот — не менее 3,5 м (заезд штабелёра своим ходом); габарит приближения строений железнодорожного ввода — по ГОСТ 9238-2013. Антистатическое исполнение покрытия не требуется: груз негорюч, категория помещения ожидаемо Д, что подтверждается расчётом.

6. Характеристики, уточняемые по техническим предложениям изготовителей

Позиции ведомости с записью «по ТКП изготовителя» уточняются в следующем порядке: опросный лист с обязательным перечнем запрашиваемых характеристик — техническое предложение изготовителя — строительное задание с окончательными нагрузками на узлы опирания — поверочный расчёт конструкций и фундаментов. Перечень характеристик, включаемых в опросные листы, приведён ниже.

Группа данных	Запрашиваемые характеристики
Массы	Масса пустого аппарата или машины, масса в рабочем состоянии, масса при гидроиспытании и при монтаже; масса наибольшей неразъёмной части
Геометрия опирания	Схема и число опор, координаты опор относительно осей, тип опорного узла (лапы, юбка, рама), координаты центра тяжести
Разложение нагрузок	Распределение нагрузок по опорам с разложением по осям X, Y, Z для режимов: монтаж, гидроиспытание, нормальная работа, аварийная загрузка
Коэффициенты	Коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициенты динамичности, принятые изготовителем
Динамические данные	Частоты вращения и вынуждающих сил, неуравновешенные силы и моменты, класс балансировки роторов, допускаемые амплитуды колебаний опор
Требования к основанию	Требования к жёсткости основания, допускаемые осадки и их неравномерность, допускаемые уклоны и перекосы
Анкеровка	Схема фундаментных болтов и закладных деталей, усилия затяжки, требования к подливке
Температурные условия	Тепловые перемещения опорных узлов, требования к подвижным опорам и компенсаторам

До получения этих данных нагрузки настоящего документа используются как предварительные: конструктивные решения принимаются по верхней границе диапазонов, а в планах резервируются место установки, монтажные проёмы и предельная масса оборудования.

7. Форма представления нагрузок на планах

На планах строительных конструкций и фундаментов для каждого узла опирания оборудования приводится таблица нагрузок следующего состава. Форма единая для всех лотов выпуска; значения заполняются по ведомости настоящего документа и уточняются по мере получения данных изготовителей.

Графа	Содержание
N пост.	Постоянная вертикальная нагрузка — собственный вес оборудования, футеровки и опорных конструкций
N длит.	Длительная вертикальная нагрузка от заполнения: материал, раствор, вода, пылевые отложения
N кратк.	Кратковременная нагрузка: обслуживание, ремонтные операции, монтажные и испытательные режимы
F дин.	Динамическая составляющая: амплитуда и частота вынуждающей силы, допускаемая амплитуда колебаний опоры
M	Момент от эксцентриситетов конусов, патрубков и присоединяемых трубопроводов
H	Горизонтальные усилия: тормозные, температурные, ветровые и сейсмические
Привязка	Привязка узла к осям и отметкам, схема фундаментных болтов и закладных деталей

Дополнительно на планах указываются: привязка оборудования к разбивочным осям и отметкам, габариты опорных конструкций, зоны обслуживания и монтажные проёмы, границы конструктивно самостоятельных блоков и деформационных швов.

8. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, изысканий, обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи строительного задания.

Определяется на стадии БИ: Несущая способность существующего пола и подкрановых конструкций существующего корпуса электроафинирования — обследование (первый этап БИ)

Определяется на стадии БИ: Фактические колёсные нагрузки и пятно контакта штабелёра — по ТКП

Определяется на стадии БИ: Опорная площадь профилированных листов пакета — данные поставщика катодосдирочной машины

Определяется на стадии БИ: Данные изготовителей весов (геометрия грузоприёмного устройства, жёсткость основания, динамические коэффициенты) — по ТКП

Определяется на стадии БИ: Наибольший предел взвешивания и длина автомобильных весов — по типам автопоездов (задание сбыта)

Определяется на стадии БИ: Массы грузоприёмных устройств вагонных и автомобильных весов, требования изготовителей к жёсткости основания — по техническим предложениям

Определяется на стадии БИ: Фактическая грузоподъёмность и колёсные нагрузки мостового крана варианта погрузки в полувагоны — по техническому предложению изготовителя